

Emmy Noether — Selected Mathematical Papers (pp. 51–100)

Paper: Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Continued from previous pages.)

[Original page 29]

In Übereinstimmung mit dem Fehlen von Faltung I und II reduziert sich in diesem Fall die Reihenentwicklung nach Polaren der Formenreihe stets auf das Anfangsglied; es gelten aber die Sätze über Reduzenten.

§ 1. Reihenentwicklungen nach Polaren der Formenreihe^{*)}

Für Formen mit n Variablen sind zwei Arten von Reihenentwicklungen explizit aufgestellt^{**)}:

1. für Formen mit je einer Reihe kontragredienter Variablen: $s_x^m u_\tau^\nu$ eine nach Potenzen von u_x fortschreitende Reihe, deren Koeffizienten *Normalformen* sind;
2. für Formen mit zwei Reihen kogredienter Variablen $s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ eine Entwicklung nach Polaren der Elementarkovarianten (Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^n$), die ternär folgendermaßen lautet:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \cdot [(st \widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (\text{I.})$$

Wir kombinieren beide Entwicklungen, indem wir für Formen mit je zwei Reihen kontragredienter Variablen:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

Entwicklungen nach Potenzen von u_x aufstellen, deren Koeffizienten zusammengesetzte Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu v_\sigma^\nu$ sind, genommen nach den Variablen x und u .

Es genügt, die Reihe für je zwei kontragrediente Symbol-(bzw. Variablen-)reihen aufzustellen, da sich durch Zusammenfassen von je zwei Symbol- (Variablen-)reihen zu einer einzigen neuen Reihe Formen mit mehr Symbol- (Variablen-)reihen auf diesen Fall zurückführen lassen.

Um zu erreichen, daß alle Formen der Formenreihe nur je zwei Symbol- bzw. Variablenreihen enthalten, spezialisieren wir:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \sigma = st, & \text{a')} y = ue, \\ \text{b)} s = \sigma\tau, & \text{b')} v = \sigma\varrho \end{array}$$

und führen die Entwicklung für die Spezialisierung a), a') durch.

Durch direkte Übertragung der Entwicklung I erhält man zusammengesetzte Polaren für Formen $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda}$, während für Formen $(st\sigma w)^\mu \sigma_x^\rho \tau_x^\varrho$ anstatt zusammengesetzter Polaren Glieder solcher entstehen, deren Auswertung die Einführung immer neuer, erst am Schlusse gleichzusetzender Hilfsvariablen nötig macht, wodurch die Rechnung unnötig kompliziert wird.

Wir schlagen deshalb einen indirekten Weg ein, indem wir die zusammengesetzten Polaren aller Formen der Formenreihe, also Ausdrücke

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu v_\sigma^\nu$$

darstellen durch die Anfangsglieder dieser Polaren und durch Umkehrung des entstehenden rekurrierenden Gleichungssystems die gewünschte Entwicklung nach Polaren erhalten.

Nach dem Übertragungsprinzip gilt für die λ -te Polare einer Form $s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu$, ($\lambda < n$) folgende Entwicklung^{*)} (der Fall $\lambda > n$ führt durch die Entwicklung von $[s_x^m t_x^{n-\lambda}]_y$ auf den ersten zurück):

*) Vgl. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der dortigen die Methode zur raschen rechnerischen Bestimmung der numerischen Koeffizienten C_{pq} . Die Clebsch-Studysche Entwicklung würde bei Spezialisierung a), a') lauten:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{pq} C'_{pq} [s_x^q (stu)^{\mu+r-q}] \widehat{uv}^{\lambda-r+q} v^{\kappa-q}, \quad w^q, (w = \widehat{xuv}),$$

läßt also nicht die Vereinfachung zu, die bei unserer Entwicklung schon im Laufe der Rechnung eintritt, wenn man weiß, daß alle Glieder mit dem Faktor u_x auszulassen sind.

**) Gordan, *Über Kombinantien*. § 2 und 5 (Math. Ann. Bd. V).

[Original page 30]

Es genügt, die Reihe für je zwei kontragrediente Symbol- (bzw. Variablen-) reihen aufzustellen, da sich durch Zusammenfassen von je zwei Symbol- (Variablen-) reihen zu einer einzigen neuen Reihe Formen mit mehr Symbol- (Variablen-) reihen auf diesen Fall zurückführen lassen.

Um zu erreichen, daß alle Formen der Formenreihe nur je zwei Symbol- bzw. Variablenreihen enthalten, spezialisieren wir:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \sigma = st, & \text{a')} y = ue, \\ \text{b)} s = \sigma\tau, & \text{b')} v = \sigma\varrho \end{array}$$

und führen die Entwicklung für die Spezialisierung a), a') durch.

Durch direkte Übertragung der Entwicklung I erhält man zusammengesetzte Polaren für Formen $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda}$, während für Formen $(st\sigma w)^\mu \sigma_x^\rho \tau_x^q$ anstatt zusammengesetzter Polaren Glieder solcher entstehen, deren Auswertung die Einführung immer neuer, erst am Schlusse gleichzusetzender Hilfsvariablen nötig macht, wodurch die Rechnung unnötig kompliziert wird.

Wir schlagen deshalb einen indirekten Weg ein, indem wir die zusammengesetzten Polaren aller Formen der Formenreihe, also Ausdrücke

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu v_\sigma^\nu$$

darstellen durch die Anfangsglieder dieser Polaren und durch Umkehrung des entstehenden rekurrierenden Gleichungssystems die gewünschte Entwicklung nach Polaren erhalten.

Nach dem Übertragungsprinzip gilt für die λ -te Polare einer Form $s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu$, ($\lambda < n$) folgende Entwicklung^{*)} (der Fall $\lambda > n$ führt durch die Entwicklung von $[s_x^m t_x^{n-\lambda}]_y$ auf den ersten zurück):

*) Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (Kap. I, §5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

[Original page 31]

Durch Multiplikation folgt, unter Einführung von Spezialisierung a) und a'):

$$\begin{aligned} & [s_x^m t_x^{n-\lambda}]_y^\lambda \cdot [u_\sigma^\mu v_\sigma^\nu]_u^z \\ &= \sum_{r \varrho} c_{r \varrho} (tuv)^r (stu)^\varrho u_y^{\lambda-r} v_y^{z-\varrho} [s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu]_y^{\lambda+z-r-\varrho} \end{aligned} \quad (\text{II.})$$

und daraus, durch Entwicklung nach Potenzen von u_y , unter Auszeichnung des ersten Gliedes (Σ' bedeutet, daß das Glied $r = 0$, $\varrho = 0$ auszulassen ist) und Berücksichtigung von (α) S. 26:

$$\begin{aligned} (\text{I}) \quad & s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda \cdot (tuv)^z (stu)^\mu \cdot u_y^{\nu-z} v_y^\varkappa \\ &= c \cdot [s_x^m (stu)^\mu]_y^\lambda \cdot [(tuv)^z]_u^{\nu-z} v_y^\varkappa \\ &+ \Sigma' c_{r \varrho} (tuv)^r (stu)^\varrho u_y^{\lambda+z-r-\varrho} [s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu]_y^{\lambda+z-r-\varrho} \cdot [(tuv)^{z-\varrho}]_u^{\nu-z} v_y^\varkappa. \end{aligned}$$

und entsprechend für die übrigen Zusammenstellungen der Zahlen $\lambda, z; \nu, \varkappa$.

Der Ausdruck $t_x^{n-\lambda} (tuv)^z (stu)^\mu u_y^{\nu-z} v_y^\varkappa$ ist also zurückgeführt auf eine zusammengesetzte Polare, und, unter Anwendung der Identität

$$(st\sigma)u_y = (stu)v_y = s_y(tuv),$$

auf eine Summe von analog gebildeten Ausdrücken, die höheren Formen der Formenreihe entsprechen.

[Original page 32]

Durch Iteration gelangt man zu der Entwicklung:

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda \cdot (tuv)^z (stu)^\mu \cdot u_y^{\nu-z} v_y^\varkappa \\ &= \sum c_{pr} [s_x^m (stu)^\mu]_y^{\lambda+z-p} \cdot [(tuv)^z]_u^{\nu-z+p-r} v_y^{\varkappa+r-p} \end{aligned} \quad (\text{III.})$$

Die numerischen Koeffizienten $\bar{c}_{pr}$ berechnen sich eindeutig und rekurrierend aus den Koeffizienten $c_{r \varrho}$, $c'_{r \varrho}$ des durch Iteration von (II.) entstehenden Gleichungssystems (vgl. das Beispiel S. 42). Analoge Entwicklungen ergeben sich bei den übrigen Spezialisierungen.

§ 2. Reduktionssätze

Die bekannten Sätze über die Reduktion von Formen und Formensystemen sollen nun mit den Paragraphen 1 und 2 in Zusammenhang gebracht werden, wozu einige aus der Theorie der binären Formen übernommene Definitionen nötig sind.

Wir bezeichnen als *relativ vollständiges System* modulo einer vorgegebenen Reihe von Formen, ein System von Formen von der Eigenschaft, daß alle durch Faltung eines beliebigen Produktes dieser Formen entstehenden Bildungen sich ausdrücken lassen als ganze rationale Funktionen der Formen des Systems, bis auf ein additives Glied von Ausdrücken, die durch Faltung der Systemformen mit dem System des Moduls entstanden sind^{*)}.

Wir nennen eine Form dann *reduzibel*, wenn sie sich ausdrücken läßt durch Formen, die Invarianten zum Faktor haben oder durch *höhere Formen*; d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe, der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten.

Die Sätze über Reduzenten^{**)} lassen sich nun in ihrer allgemeinsten Form in folgender Weise aussprechen:

Definition. Ein Reduzent ist eine reduzible Formenreihe.

Satz II. Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist (einen Reduzenten zum Faktor hat), und ist die Schlußform der Formenreihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel^{*)}.

Beweis: Die Formenreihe entsteht aus dem Anfangsglied durch Faltung in sich, also durch höhere Faltung mit dem Reduzenten einerseits, durch Faltung des Reduzenten in sich andererseits. In beiden Fällen lassen sich, nach § 2, alle Formen der Formenreihe darstellen als Polaren (Überschiebungen) über die Formenreihe des Reduzenten.

Der Schluß von der Anfangsform auf die Gesamtformenreihe hat nicht mehr statt bei den übrigen Reduktionsmethoden. Es sind dies

1) die sogenannte „*doppelte Reduktion*“.

Wir verstehen darunter die Reduktion eines Ausdrucks, der zwei voneinander unabhängige Reduzenten zum Faktor hat, auf doppelte Art, wodurch Relationen zwischen den höheren Formen entstehen, auf die reduziert wurde.

Durch systematische Anwendung der „*doppelten Reduktion*“ muß man einerseits alle Relationen erhalten^{**)}, andererseits hat man, wenn die „*doppelte Reduktion*“, auf verschiedene Ausdrücke angewandt, keine neuen Relationen liefert, sowohl ein Kriterium für die Unabhängigkeit der höheren Formen wie eine Kontrolle der Rechnung.

2) *Faltung mit zerfallenden Formen.*

Unter „*zerfallenden Formen*“ sollen — mit geringer Verallgemeinerung des gebräuchlichen Begriffs — Formen verstanden werden, die sich ausdrücken lassen durch Produkte von Formen niedrigeren Grades und durch „*höhere*“ Formen.

Produkte von Formen gehen bei einmaliger Faltung in Produkte über; ebenso Produkte von nichtlinearen Formen bei zweimaliger Faltung bei den Spezialisierungen a') und b') (§ 2) nach dem Produktsatz:

[Original page 34]

Produkte von Formen gehen bei einmaliger Faltung in Produkte über; ebenso Produkte von nichtlinearen Formen bei zweimaliger Faltung bei den Spezialisierungen a') und b') (§ 2) nach dem Produktsatz:

$$t_y b_y \cdot a_y b_x = \frac{1}{2}(abxy).$$

Erste Polaren (Überschiebungen) und gewisse zweite Polaren zerfallender Formen sind also wieder zerfallende Formen. Es folgt:

Ein durch einmalige (bzw. zweimalige) Faltung mit einer zerfallenden Form entstandenes Glied einer einmaligen (zweimaligen) Überschiebung über eine zerfallende Form wird selbst eine zerfallende Form:

- a) wenn die nächsthöheren Formen in der Formenreihe der zerfallenden Form zerfallen oder reduzibel werden, oder auch wenn bei einmaliger Faltung die Spezialisierungen $y = uv$ oder $v = \sigma \varrho$ eintreten;

- b) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf höhere Formen führen (vgl. § 12, B. H_1 und $H_2(k\eta)$).

Ein solches Glied einer Überschiebung kann auch zerfallen:

- c) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf niedrigere Formen führen, die unabhängig von der Faltung mit der zerfallenden Form zerfallen, d. h. sich ausdrücken lassen durch Produkte und durch die zu reduzierende Form, wobei man sich aber jeweils erst durch Rechnung überzeugen muß, daß der numerische Koeffizient des betreffenden Gliedes nicht identisch verschwindet.

Es ist dies nichts weiter als „*doppelte Reduktion*“ der niederen Form (vgl. § 23, C. $H_1(\vartheta Hu)$ (ϑsu)).

Zerfallende Formen entstehen durch einmalige und zweimalige Faltung mit dem Modul und seinen konjugierten Formen, wenn der Faltungssatz anwendbar ist, und dadurch, daß die konjugierten Formen des Moduls bei einmaliger Faltung die Formen des Moduls, bei zweimaliger Faltung die konjugierten Formen des nachstniedrigeren Moduls zum Faktor haben.

[Original page 35]

Nach den Sätzen dieses Paragraphen ergibt sich für die Aufstellung aller irreduziblen Formen, die aus der Faltung von S mit T entstehen, folgende Regel:

Man gehe, bei den niedrigsten Faltungen beginnend, auf beliebigem, vorher festgelegtem Wege (z. B. zeilenweise oder symmetrisch zum Diagonaleglied) so weit in der Bildung der Formenreihe $S \cdot T$ voran, bis man an eine Form gelangt, die einen Reduzenten zum Faktor hat. Die durch diese Form definierte Formenreihe ist auszulassen, sobald die Schlußform die in Satz II aufgestellte Bedingung erfüllt. Nach Ausscheidung aller reduziblen Formenreihen sind durch Anwendung der doppelten Reduktion alle übrigen reduziblen, ebenso alle zerfallenden Formen zu entfernen. Stellen der Gesamtformenreihe, die durch unabhängig voneinander reduzible Formenreihen doppelt überdeckt sind, geben Anlaß zur Reduktion von höheren Formen (vgl. § 11, D).

Kapitel II. Relativ vollständige Grundsysteme.

§ 3. Erstes relativ vollständiges System

Wir beschränken uns im folgenden auf die biquadratische Form, mit Ausnahme des ersten Satzes. Doch lassen sich, bei passender Wahl der Bezeichnung, alle Sätze dieses und des folgenden Kapitels ohne weiteres auf die allgemeine Form übertragen.

Satz III. Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen, die keine binären Kovarianten zum Faktor haben, sind irreduzibel; d. h. die Formen f und ϑ , deren Anfangsformen aus dem binären Gebiet übernommene Formen sind, und die Formen K und j , deren Anfangsformen aus dem binären Gebiet übernommene Formen sind, die aber nicht als solche in Erscheinung treten.

Beweis: Für f und ϑ ist der Satz selbstverständlich. Für K und j ergibt er sich daraus, daß bei Faltung eines Produktes von Formen des Grundsystems mit dem Modul $(a\vartheta u)^2$, also mit dem linearen Faktor a_τ , eine einzige Faltung mit a_τ (der Faktor ϑ kann nicht in Faltung eintreten) nur auf die Anfangsformen $a_\vartheta^3(abu)$, $a_\vartheta^3(abu)^2$, $a_\vartheta^3(abu)^3$ führen kann, die aber sämtlich binäre Kovarianten zum Faktor haben.

[Original page 36]

Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen sind also f, ϑ, K, j ; die Moduln sind $(a\vartheta u), (a\vartheta u)^2, (a\vartheta u)^3$. Das relativ vollständige System mod $(a\vartheta u)^2$ heiße: f, ϑ, K, j .

Für die spezielle Form $f = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4$ ist zu zeigen, daß die Formen $a_\vartheta^4(abu)$ und $a_\vartheta^4(abu)^2$ reduzibel sind, und daß die Form $a_\vartheta^4(abu)^3$ irreduzibel ist. Daraus folgt für die allgemeine Form die Irreduzibilität von K und j .

Für die biquadratische Form lassen sich die Überlegungen, die im binären Gebiet zur Aufstellung der Grundformen führen, auch auf die kontragredienten Variablen übertragen. Man erhält dadurch die Form:

$$v = (\vartheta\sigma u)^4,$$

die gegenüber der Form f als Kontravariante 4. Grades auftritt. Dualistisch entsprechen sich:

$$\begin{aligned} f & \text{ und } v, \\ \vartheta & \text{ und } (vv_1a)^4 = s, \\ K & \text{ und } (vau)^4(v_1au)^4 = \sigma, \\ j & \text{ und } (vau)^4(v_1bu)^4(abu) = \tau. \end{aligned}$$

[Original page 37]

Das System f, ϑ, K, j hat also ein ganz analog gebildetes System in den kontragredienten Variablen: v, s, σ, τ . Dieses System ist aber nicht das volle System der kontragredienten Formen, sondern es fehlen die Formen, die bei der Faltung von v, s, σ, τ mit dem Modul $(v\vartheta a)$ entstehen, und die den Formen K und j entsprechen. Diese Formen sind:

$$\begin{aligned} N &= (v\vartheta a)^2(v_1\vartheta a)^2(abu)^2, \\ \Delta &= (v\vartheta a)^2(v_1\vartheta b)^2(v_2\vartheta c)^2(abc)^2. \end{aligned}$$

Die Form Δ ist die bekannte Funktionaldeterminante; sie tritt als Modul auf bei der Reduktion der Formen, die aus der Faltung von v mit s entstehen.

Für die Bildung des relativ vollständigen Systems mod $(v\vartheta a)^2$ hat man die Formen des Systems f, ϑ, K, j mit den Formen des Systems v, s, σ, τ zu falten. Die dabei entstehenden Formen sind teils Kovarianten, teils Kontravarianten; sie lassen sich aber sämtlich als Kovarianten auffassen, wenn man die kontragredienten Variablen u als Polaren der Form f betrachtet.

[Original page 38]

Die Faltung von f mit v ergibt die Formenreihe:

$$(fv)^1, (fv)^2, (fv)^3, (fv)^4.$$

Von diesen Formen ist $(fv)^4 = v_\vartheta$ eine Kontravariante, die übrigen sind Kovarianten. Die Form $(fv)^1 = a_\vartheta^3(abu)$ ist reduzibel, da sie den Modul $(a\vartheta u)$ zum Faktor hat. Die Form $(fv)^2$ ist ebenfalls reduzibel, da sie den Reduzenten $a_\vartheta^2(abu)^2$ zum Faktor hat. Die Form $(fv)^3$ ist irreduzibel; sie wird mit H bezeichnet:

$$H = (fv)^3 = a_\vartheta^3(abu)^3.$$

Die Faltung von ϑ mit v ergibt:

$$(\vartheta v)^1, (\vartheta v)^2, (\vartheta v)^3, (\vartheta v)^4.$$

Die Formen $(\vartheta v)^1$ und $(\vartheta v)^2$ sind reduzibel; $(\vartheta v)^3 = j$ und $(\vartheta v)^4 = s_\vartheta$.

[Original page 39]

Wir erhalten die für das Folgende grundlegenden Reduktionsformeln, durch Spezialisierung von Entwicklung IV, oder kürzer durch direkte Rechnung (Vertauschen der Symbole), für $a_{\vartheta}(a\vartheta u)$, $a_{\vartheta}^3(abu)$, $(a\vartheta u)^3$ nach folgendem Ansatz:

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}^3(abu)^3 &= (abc)(bcu) \cdot (abu)^2 = (abc)(bcu)\{(bcu)a_{\vartheta} - u_{\vartheta} + (abc)\}^3, \\ a_{\vartheta}(a\vartheta u) &= (abc)(bcu) \cdot (abu) = (abc)(bcu)\{(bcu)a_{\vartheta} - u_{\vartheta} + (abc)\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{\vartheta} &= 4i, & a_{\vartheta}(abu) &= 0, \\ a_{\vartheta}^2 &= 4i, & a_{\vartheta}(abu)^2 &= 0, \\ a_{\vartheta}^3 &= 6u_{\vartheta}, & a_{\vartheta}(abu)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}^4 &= 0, & (a\vartheta u) &= 0, \\ (a\vartheta u)^2 &= \frac{1}{2}i u_{\vartheta}, & (a\vartheta u)^3 &= 0. \end{aligned} \tag{1.}$$

Wir nehmen dazu die ebenfalls aus der Reduktion des Moduls $(a\vartheta c)$ entstandene Formel:

$$(a\vartheta u)^2(abu)^2 = \frac{1}{2}u_{\vartheta} \cdot i. \tag{2.}$$

Aus den Formeln (1.) und (2.) und den für die Grundform v analog gebildeten Formeln leiten sich alle späteren Reduktionsformeln durch Polarisierung ab, ausgenommen die Relationen für die zerfallenden Formen. Aus den Formeln (1.) sehen wir:

*) Gordan-Kerschensteiner, a. a. O. S. 92.

[Original page 40]

Es führt die Formenreihe:

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}^r(a\vartheta u) &\text{ auf Symbole } \vartheta \text{ allein,} \\ a_{\vartheta}^r &\text{ auf Symbole } \vartheta \text{ und } v, \\ (a\vartheta u)^2 &\text{ auf Symbole } \vartheta, \Delta \text{ und } v, \\ (abu) \text{ bei Faltung I} &\text{ auf Symbole } \vartheta \text{ und } v, \\ (a\vartheta u)^2 \text{ bei Faltung I} &\text{ auf Symbole } \Delta \text{ und } v. \end{aligned}$$

Wir können also ersetzen:

- 1) mod (Δ, v) : Faltungen mit j durch entsprechende mit $(a\vartheta u)^2$ oder $(a\vartheta u)$;
- 2) mod (v) : Faltungen mit ϑ durch entsprechende mit a_{ϑ} oder $a_{\vartheta}^2(a\vartheta u)$ oder auch durch spezielle mit a_{ϑ}^4 (die nur zu einmaliger Faltung I führen).

Es wird insbesondere:

$$\begin{aligned} (abu) \cdot a_{\vartheta} &= (j\vartheta v) \mod v, \\ (a\vartheta u) \cdot u_{\vartheta} \cdot a_{\vartheta} &= -\frac{1}{2}(j\vartheta v) \mod v, \\ (abu) \cdot v_{\vartheta} &= (j\vartheta v) \mod v, \\ (a\vartheta u) \cdot v_{\vartheta} \cdot u_{\vartheta} &= -\frac{1}{2}(j\vartheta v) \mod v, \\ (a\vartheta u)^2 \cdot v_{\vartheta} \cdot u_{\vartheta} &= \frac{1}{4}(j\vartheta v) \cdot v_{\vartheta} \mod v. \end{aligned}$$

§ 4. Zurückführung des Moduls (Δ, v) auf den Modul (v)

Die Reduktionsformeln des letzten Paragraphen geben uns das Mittel, direkt das relativ vollständige System mod v aufzustellen; wir werden sehen, daß wir dem System der übernommenen Formen nur die Formen ϑ und $(a\vartheta u) = N$ beizufügen haben (analog wie bei der kubischen Form und überhaupt allgemein gültig).

Wir betrachten zur Reduktion des Moduls ϑ alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen, d. h. die Faltungen des relativ vollständigen Systems mod (Δ, v) mit dem System von ϑ , und gehen aus von den in den Koeffizienten niedrigsten Formen, den Faltungen von f mit ϑ .

[Original page 41]

Zur Reduktion der Formen $(a\vartheta u)^2$, $(a\vartheta u)$, $(a\Delta u)^2$ ersetzen wir nach § 5 die Symbole ϑ durch niedrigere Formen der Formenreihe, d. h. wir entwickeln die Ausdrücke

$$a_{\vartheta}^r b_{\vartheta}^s (b\vartheta u)^t, \quad a_{\vartheta}^r (a\vartheta u) b_{\vartheta}^s (b\vartheta u)^t, \quad a_{\vartheta}^r (a\vartheta u)^2 b_{\vartheta}^s (b\vartheta u)^t$$

1. nach Polaren der Formenreihe a_{ϑ}^r (Symbole Δ und ϑ),

2. nach Polaren der Formenreihe $b_{\vartheta}^s (b\vartheta u)^t$ (Symbole ϑ)

und erhalten die Reduktionsformeln (Rechnung siehe unten):

$$\begin{aligned} \text{a) } (a\vartheta u)^2 &= \frac{1}{5}(\vartheta va) - \frac{2}{5}u_{\vartheta} \cdot a_{\vartheta} \cdot (va) \mod v, \\ \text{b) } (a\vartheta u)^3 &= -\frac{1}{6}a_{\vartheta}(\vartheta va) \mod v, \\ \text{c) } (a\Delta u)^2 &= \frac{1}{5}\vartheta^2 \mod v. \end{aligned} \tag{3.}$$

(Zu den gleichen Resultaten führt auch die doppelte Reduktion der Ausdrücke $a_{\vartheta}^r (b\vartheta u)^2$, $a_{\vartheta}^r (b\vartheta u)$, $a_{\vartheta}^r (a\vartheta u) (b\vartheta u)$ und $a_{\vartheta}^3 (a\vartheta u) (b\vartheta u)$ nach Elimination von a_{ϑ}^3 .)

Aus den Formeln (3.) folgt, daß $(a\vartheta u)^2$ Reduzent ist in bezug auf den Modul v .

Daraus ergibt sich:

1) Die Reduktion des Systems von Δ : Die Formenreihe

$$(a\Delta u)^2 \cdot (a\vartheta u)^r = a_{\vartheta}^r (a\vartheta u)$$

hat den Reduzenten $(a\vartheta u)^2$ zum Faktor.

2) Die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul Δ entstandenen Systems: Die Formenreihe $(a\vartheta u)$ hat den Reduzenten $(a\vartheta u)^2$ zum Faktor.

[Original page 42]

Für die Formen $(a\vartheta u)$ und a_{ϑ}^r ergibt sich:

$$\begin{aligned} (a\vartheta u) \cdot (a\vartheta b) &= (a\vartheta u) \cdot u_{\vartheta} \cdot a_{\vartheta} \quad (\text{S. 40}), \\ (a\vartheta u) \cdot (a\Delta b) &= -\frac{3}{2}\vartheta^2 + \frac{5}{2}v_{\vartheta} \cdot \Delta. \end{aligned}$$

Aus dem Reduzenten $(a\vartheta u)$ folgt aber die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul ϑ entstehenden Systems.

Das relativ vollständige System mod v besteht also aus den sechs Formen:

$$f, \vartheta, K, j, \Delta, N.$$

Als Beispiel zur Reihenentwicklung in § 2 geben wir die Ableitung der Formel (3.)a ausführlich, bei späteren Rechnungen soll direkt die Schlußformel III aufgestellt werden.

(Polaren verschwindender Formen sind schon während der Rechnung ausgelassen; die erste Zeile gibt die nach Entwicklung II eingetragenen Werte, die zweite Zeile die, mit der letzten Gleichung des Systems beginnend, rekurrierend gefundenen Schlußwerte.)

[Original page 43–44]

Es folgt nach Entwicklung II:

1) $m = 3, n = 1, \lambda = 0, \mu = \varkappa = 1, \nu = 2, z = 0$:

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}^3 b_{\vartheta} (b\vartheta u)^2 &= [a_{\vartheta}^3] \cdot b_{\vartheta} (b\vartheta u)^2 + \frac{3}{2} [a_{\vartheta}^2 (a\vartheta u)] \cdot b_{\vartheta} (b\vartheta u) - u_{\vartheta} \cdot a_{\vartheta}^3 (a\vartheta b) \cdot (b\vartheta u) \\ &= [a_{\vartheta}^3 (a\vartheta u)] \cdot b_{\vartheta} - 2u_{\vartheta} \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\vartheta u)] \cdot b_{\vartheta} + u_{\vartheta}^2 \cdot [a_{\vartheta} (a\vartheta u)^2] \cdot b_{\vartheta} \\ &= \frac{1}{2} [a_{\vartheta}^3 (a\vartheta u)] \cdot b_{\vartheta} + \frac{5}{2} u_{\vartheta} \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\vartheta u)^2] \cdot b_{\vartheta} - u_{\vartheta}^2 \cdot [a_{\vartheta} (a\vartheta u)^3] \cdot b_{\vartheta}. \end{aligned}$$

[Original page 45]

Aus (3.) und (4.) folgt, durch Übertragung aus dem binären Gebiet,

$$(a\vartheta u)^2 = \frac{1}{3} \vartheta \cdot i \quad \text{mod } v^*. \quad (5.)$$

Die übrigen Formen der Formenreihe $(a\vartheta u)^r$ und die Form a_{ϑ}^r sind reduzibel auf Symbole v .

Wir können also ersetzen:

$$\text{mod } v : \text{ Faltungen mit } j \text{ durch entsprechende mit } (a\vartheta u)^2.$$

Es wird ferner:

$$\Delta^2 = i, \quad (\vartheta va)^2 = -N. \quad (6.)$$

Kapitel III. Das relativ vollständige System mod (s, σ, ϑ) .

§ 5. Überblick über die Bildung des Systems

Um von dem relativ vollständigen System mod v zu dem relativ vollständigen System mit nächsthöherem Modul überzugehen, hat man nach der Definition § 3 das System von v in bezug auf diesen höheren Modul zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod v zu falten.

Nun aber steht $v = (\vartheta \sigma u)^4$ als Kontravariante 4. Grades der Form f dualistisch gegenüber. Betrachten wir daher v als Grundform, so erhalten wir ein relativ vollständiges System von sechs Formen mod v :

$$v = (vv_1 a)^4 = s.$$

Wir haben also zur Bildung des relativ vollständigen Systems mod s (System III) zu überschieben

$$\begin{aligned} \text{System I: } & f, \vartheta, K, j, \Delta, N \\ \text{über System II: } & v, H = (vv_1 a)^4 u_{\vartheta}, L = (vva)^4 u_{\vartheta}^2, \\ & s_{\vartheta}, \varrho = Hu_{\vartheta} \cdot u_{\vartheta}^2, \sigma = (vva)^4 (v_1 va)^4 (au)^2. \end{aligned}$$

Es wird sich zeigen (Formel (13.)), daß die Form ϱ reduzibel ist, daß also System II nur aus fünf Formen besteht.

*) Gordan-Kerscheneiner, a. a. O. S. 181.

[Original page 46]

Im Laufe der Rechnung werden die quadratischen Formen

$$\sigma = u_{\vartheta} = \vartheta u_{\vartheta}^2, \quad \Delta = \zeta \cdot a_{\vartheta}^2$$

als Moduln adjungiert, sodaß man ein relativ vollständiges System mod (s, ϱ, σ) erhält; und zwar soll der Modul (ϱ, σ) als höherer Modul als der Modul s gelten.

Die Anordnung der einzelnen Formen soll nach der Ordnung in den Koeffizienten erfolgen. Wir normieren die Faltung

$$M > N > R > S > T > U > V > W > X > Y > Z$$

höher als die Faltung

$$A > B > C > D > E > F > G > H > I > J > K > L.$$

Dadurch ist nach § 1 und § 3b die Reihenfolge der einzelnen Formen gleicher Ordnung eindeutig bestimmt.

Die Bildung der Formen gleicher Ordnung wird tabellarisch durchgeführt:

- I. Angabe, welche Formen von System I und II miteinander zu falten sind, um die bestimmte Ordnung in den Koeffizienten zu erzielen.
- II. Aufstellung der irreduziblen Formen nach dem Schema der Formenreihe.
- III. Reduktion der reduziblen oder zerfallenden Formenreihen oder Formen, d. h. derjenigen Stellen, wo die Gesamtformenreihe abbricht, und dadurch der Nachweis, daß alle irreduziblen Bildungen mit den angegebenen erschöpft sind.
- IV. Folgerungen, und zwar 1) Angabe neu entstandener Reduzenten, 2) Angabe derjenigen Formen, die nicht in Faltung mit den nächst höheren Formen des Systems II eintreten.

[Original page 47]

Die Reduktion wird stets so weit durchgeführt, daß alle irreduziblen Formen der betreffenden Ordnung explizit angegeben werden können. Die bei dieser Durchführung nötigen Hilfsrechnungen werden, da sie sich auf die Formen niedrigerer Ordnung beziehen, nur angedeutet; es wird also z. B. direkt die Schlußformel III benutzt, die Polarisierung als bekannt vorausgesetzt usw.

§ 6. Formen dritter Ordnung (System III)

Faltung von f mit v .

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{c|cccc} & a_{\vartheta} & a_{\vartheta}^2 & \cdot & \cdot \\ \hline (a_{\vartheta}^r) & \cdot & \cdot & \cdot & a_{\vartheta}^4 = i \end{array}$$

Reduktion: $a_{\vartheta}^3 = \frac{1}{3}i u_{\vartheta}$ (Formel (2.)).

Folgerungen:

- 1) a_{ϑ}^3 ist Reduzent.
- 2) f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (j) in Faltung mit v ein. Das Gleiche gilt für v in bezug auf f .

§ 7. Formen vierter Ordnung (System III)

Faltung von ϑ mit v .

Irreduzible Formen:

	(ϑvx)	$(\vartheta vx)^2$	$\cdot$	$\cdot$
ϑ_{ϑ}	$\vartheta_{\vartheta} \cdot (\vartheta vx)$	ϑ_{ϑ}^2	$\cdot$	$\cdot$
	$\vartheta_{\vartheta} \cdot (\vartheta vx)^2$	$\cdot$	$\cdot$	ϑ_{ϑ}^3

Reduktion:

- a) $(\vartheta vx) = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}v \cdot s_{\vartheta}^2 - \frac{4}{5}u_{\vartheta} \cdot s_{\vartheta}(Hsu)^2 + u_{\vartheta}^2 \left\{ \frac{1}{6}J \cdot v - \frac{1}{40}(ss'u)^4 \right\},$
- b) $(\vartheta vx)^2 = -\frac{3}{10}s_{\vartheta}(Hsu),$
- c) $(\vartheta vx)^3 = \frac{21}{10}s_{\vartheta}^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_{\vartheta} \cdot s_{\vartheta}^3 + \frac{1}{10}u_{\vartheta}^2 \cdot s_{\vartheta}^4.$

(7.)

[Original page 48]

- a) $g_{\vartheta} = -s_{\vartheta} + u_{\vartheta} \left\{ \frac{9}{2}s_{\vartheta}^2 - \frac{1}{2}Z \right\} - 3u_{\vartheta}^2 \cdot s_{\vartheta}^3 + \frac{1}{2}u_{\vartheta}^3 \cdot s_{\vartheta}^4,$
- b) $g_{\vartheta}^2 = \frac{21}{10}s_{\vartheta}^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_{\vartheta} \cdot s_{\vartheta}^3 + \frac{1}{2}u_{\vartheta}^2 \cdot s_{\vartheta}^4,$
- c) $g_{\vartheta}^3 = -\frac{7}{10}s_{\vartheta}^3 + \frac{1}{2}u_{\vartheta} \cdot s_{\vartheta}^4,$
- d) $g_{\vartheta}^4 = \frac{3}{5}s_{\vartheta}^4.$

(8.)

[Original pages 49–50]

§ 8. Formen fünfter Ordnung (System III)

Faltung von K mit v und von j mit H .

Irreduzible Formen:

	(Ksu)	$(Ksu)^2$	$(Ksu)^3$
s_k	$s_k(Ksu)$	$s_k(Ksu)^2$	$\cdot$
	s_k^2	$\cdot$	$\cdot$

	(jHu)	$\cdot$
s_j	$s_j(jHu)$	$\cdot$
	s_j^2	$\cdot$

Reduktion: $(Ksu)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a; $(jHu)^2$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen:

- 1) $s_k, s_k(Ksu), s_k^2$ sind Reduzenten; $(Ksu)^2$ zerfällt.
- 2) Die Formen 6. Ordnung $(K, 2), (j, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit v^2 ein.

§ 9. Formen sechster Ordnung (System III)

Faltung von j mit v , von K mit H , von ϑ mit L .

Irreduzible Formen:

	(jvx)	$(jvx)^2$	$\cdot$	$\cdot$
ϑ_j	$\vartheta_j(jvx)$	ϑ_j^2	$\cdot$	$\cdot$
	$\vartheta_j(jvx)^2$	$\cdot$	$\cdot$	ϑ_j^3

[Original pages 51–52]

§ 10. Formen siebenter Ordnung (System III)

6. K mit v , j mit L .

Irreduzible Formen:

	(Ksu)	$(Ksu)^2$	$(Ksu)^3$	$(Ksu)^4$
s_k	$s_k(Ksu)$	$s_k(Ksu)^2$	$s_k(Ksu)^3$	$\cdot$
	s_k^2	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

	(jLu)	$(jLu)^2$	$(jLu)^3$
s_j	$s_j(jLu)$	$s_j(jLu)^2$	$\cdot$
	s_j^2	$\cdot$	$\cdot$

Reduktionen:

A) $(Ksu)^5$ zerfällt nach Formel (7.)a.

B) $a_j(jvx)$ zerfällt nach Formel (9.)a, indem wir nach § 6 Schluß ersetzen mod v :
Faltungen mit ϑ_j durch solche mit j .

[Original page 53]

C) $a_j(jvx)^2$: Reduzent $(jLu)^2$; denn $(jvx)^2$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen:

1) s_k , $s_k(Ksu)$, s_k^2 sind Reduzenten; $(Ksu)^2$, $(Ksu)^3$ zerfällt.

2) Die Formen 8. Ordnung $(K, 2)$, $(j, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

§ 11. Formen achter Ordnung (System III)

Faltung von ϑ mit s , von j mit σ , von K mit L .

Irreduzible Formen:

	(ϑsx)	$(\vartheta sx)^2$	$\cdot$
ϑ_ϑ	$\vartheta_\vartheta(\vartheta sx)$	ϑ_ϑ^2	$\cdot$
	$\vartheta_\vartheta(\vartheta sx)^2$	$\cdot$	ϑ_ϑ^3

	$(j\sigma u)$	$\cdot$
ϑ_j	$\vartheta_j(j\sigma u)$	$\cdot$
	ϑ_j^2	$\cdot$

Reduktionen:

A) $(\vartheta sx)^3$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 11, A).

B) $a_j(j\sigma u)$: Reduzent (jLu) ; denn $(j\sigma u)$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen: Die Formen 9. Ordnung treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

[Original pages 54–55]

§ 12. Formen neunter Ordnung (System III)

Faltung von f mit σ , von ϑ mit σ , von K mit σ , von j mit τ .

Irreduzible Formen:

	$(f\sigma u)$	$(f\sigma u)^2$	$(f\sigma u)^3$
a_f	$a_f(f\sigma u)$	a_f^2	$\cdot$
	$a_f(f\sigma u)^2$	$\cdot$	a_f^3

	$(\vartheta\sigma x)$	$(\vartheta\sigma x)^2$	$\cdot$
ϑ_ϑ	$\vartheta_\vartheta(\vartheta\sigma x)$	ϑ_ϑ^2	$\cdot$
	$\vartheta_\vartheta(\vartheta\sigma x)^2$	$\cdot$	ϑ_ϑ^3

Reduktionen:

A) $(f\sigma u)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a.

B) $(\vartheta\sigma x)^3$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen:

1) $a_f, a_f(f\sigma u), a_f^2$ sind Reduzenten.

2) Die Formen 10. Ordnung $(f, 2), (\vartheta, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit σ^2 ein.

[Original page 56]

§ 13. Formen 11., 12., 13., 15. Ordnung (System III)

11. Ordnung.

Faltung von

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta \cdot K \text{ mit } L, \\ K, j \text{ mit } H^2, \\ j \text{ mit } (\nu\sigma x), \\ f \text{ mit } H \cdot L. \end{array} \right.$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ & \vartheta_\vartheta(\vartheta \cdot k, l, x)^5, \\ \text{C)} & (\nu\sigma j), \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{B)} & (KH^2u)^4 \\ & K_\vartheta(KH^2u)^4, \\ \text{D)} & (a, H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12. Ordnung.

Faltung von

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta^2 \text{ mit } L, \\ \vartheta \text{ mit } H \cdot L. \end{array} \right.$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{E)} & (\vartheta^2 lx)^6, \\ & L_\vartheta(\vartheta, H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

13. Ordnung.

Faltung von K mit $H \cdot L$.

Irreduzible Formen:

$$\text{G)} \quad (K, H \cdot L, u)^5, \\ K_{\vartheta}(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. Ordnung.

Faltung von K mit H_3 .

Irreduzible Form:

$$\text{H)} \quad (KH^3u)^6.$$

[Original page 57]

§ 14. Formen 14. Ordnung (System III)

Faltung von K mit τ .

Irreduzible Formen:

$$\text{A)} \quad (K\tau u), \\ K_{\vartheta}(K\tau u).$$

Reduktion: $(K\tau u)^2$ zerfällt.

§ 16.

Formen 17.–27. Ordnung (System III).

Die Formen höherer Ordnung werden analog behandelt. Die vollständige Aufstellung aller irreduziblen Formen des Systems III ergibt:

Das System III besteht aus den folgenden irreduziblen Formen:

1. Die Grundformen: f, ϑ, K, j .
2. Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen: H, L, s, σ, τ .
3. Die neuen Formen: Δ, N , und die in den vorstehenden Paragraphen aufgeführten irreduziblen Formen.

Kapitel IV. Das relativ vollständige System mod (σ, ϱ) .

§ 17.

Übergang zum System mod (σ, ϱ) .

Nach den Sätzen von § 3 gehen wir von dem relativ vollständigen System mod (s, σ, ϑ) zu dem relativ vollständigen System mod (σ, ϱ) über, indem wir das System von s in bezug auf den Modul (σ, ϱ) bilden und mit den Formen des Systems III falten.

[Original pages 58–60]

Das System von s besteht aus den Formen:

$$s, (s_{\vartheta} =) H, (s_{\vartheta}^2 =) L, s_{\vartheta}^3, s_{\vartheta}^4.$$

Die Faltung von s mit f gibt die Formenreihe:

$$(sf)^1, (sf)^2, (sf)^3, (sf)^4.$$

Von diesen ist $(sf)^1 = a_{\vartheta}^3(abu)$ reduzibel (Modul $(a\vartheta u)$); $(sf)^2$ hat den Reduzenten $(a\vartheta u)^2$; $(sf)^3 = H$; $(sf)^4 = s_{\vartheta}$.

Die Faltung von s mit ϑ gibt analog zur Faltung von ϑ mit v die Formen:

$$(s\vartheta)^1, (s\vartheta)^2, (s\vartheta)^3, (s\vartheta)^4.$$

Hier sind $(s\vartheta)^1$ und $(s\vartheta)^2$ reduzibel; $(s\vartheta)^3 = j$; $(s\vartheta)^4 = \sigma$.

Die Faltung von s mit K gibt die Formenreihe $(sK)^r$. Hier ist $(sK)^1$ reduzibel; die übrigen Formen sind irreduzibel bis auf $(sK)^4$, das nach den Reduktionsformeln zerfällt.

Die Faltung von s mit j gibt analog die Formenreihe $(sj)^r$, wo $(sj)^1$ reduzibel ist und die übrigen Formen irreduzibel sind bis auf $(sj)^3$, das zerfällt.

Analog verfährt man mit den übrigen Formen des Systems III.

[Original pages 61–62]

§ 18.

Formen 5. Ordnung (System S_4).

Faltung von s mit $f \cdot v$, a_{ϑ} , a_{ϑ}^2 .

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & s_f, s_f(Asu), s_f(Asu)^2, \\ \text{B)} & s_{\vartheta}, (Nsu)^2, \\ & s_n, s_n(Nsu). \end{array}$$

§ 19.

Formen 6. Ordnung (System S_4).

Faltung von s mit den Formen 4. Ordnung (System III) und dem Produkt $\vartheta \cdot v$ (§ 9).

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{c|ccc} & (s_{\vartheta}sx) & (s_{\vartheta}sx)^2 & \cdot \\ \hline s_{\vartheta}^2 & s_{\vartheta}^2(s_{\vartheta}sx) & \cdot & \cdot \\ & \cdot & \cdot & s_{\vartheta}^4 \end{array}$$

Reduktion: s_{ϑ}^3 ist Reduzent (Formel (2.)).

Folgerungen:

1) s_{ϑ}^2 , $s_{\vartheta}^2(s_{\vartheta}sx)$ sind Reduzenten.

2) Die Formen 7. Ordnung treten nicht in Faltung mit s_{ϑ}^2 ein.

§ 20.

Formen 7. Ordnung (System S_4).

Faltung von s mit $f \cdot v$, a_{ϑ} , a_{ϑ}^2 .

Irreduzible Formen:

	(Ksu)	$(Ksu)^2$	$(Ksu)^3$
s_k	$s_k(Ksu)$ s_k^2	$s_k(Ksu)^2$.	$s_k(Ksu)^3$.

	(Asu)	$(Asu)^2$
s_A	s_A .	. .

Reduktionen:

A) $(Ksu)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 11, A).

B) $s_A(Asu)$ zerfällt aus Formel (7.)a (vgl. § 11, A). Daraus: Zerfallen $s_A(Asu)^2$, $s_A^2(Asu)$; s_A^2 ist Reduzent.

Folgerungen:

1) s_k , $s_k(Ksu)$, s_k^2 sind Reduzenten; $(Ksu)^2$, $(Ksu)^3$ zerfällt.

2) Die Formen 8. Ordnung $(K, 2)$, $(A, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit s_ϑ^2 ein.

[Original pages 63–64]

§ 21.

Formen 8. Ordnung (System S_4).

Faltung von s mit den Formen 6. Ordnung (System III) und dem Produkt $K \cdot v$ (§ 10).

Irreduzible Formen:

	$(s_\vartheta sx)$	$(s_\vartheta sx)^2$	.	.
s_j	$s_j(s_\vartheta sx)$ $s_j(s_\vartheta sx)^2$	s_j^2 .	. .	. s_j^3

Reduktionen:

A) $(s_\vartheta sx)^3$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 12, A).

B) $a_j(s_\vartheta sx)$: Reduzent $(jLu)^2$; denn $(s_\vartheta sx)$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen: Die Formen 9. Ordnung treten nicht in Faltung mit s_ϑ^2 ein.

§ 22.

Formen neunter Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen fünfter Ordnung (System III) und dem Produkt $\Delta \cdot v$ (§ 10).

Irreduzible Formen:

	.	$((kvx)^2, s, u)^2$	$((kvx)^2, s, u)^3$	$(K_\vartheta su)^2$
A) $(kvx)^2 s_\vartheta$, $((kvx)^2, s, u)$ $(kvx)^3 s_\vartheta$	. $((kvx)^3, s, u) s_\vartheta$ $(K_\vartheta su)^3$	$((kvx)^3, s, u)^2$ $(K_\vartheta (kvx)^3, s, u)$ $(K_\vartheta su)^4$	. . .	. . $(K_\vartheta^2 su)^4$

	$((jvx)^2, s, u)^2$	.
B) $(jvx) s_\vartheta$, $((jvx)^2, s, u)$ $(jvx)^3, s, u$	. .	. .

$$\begin{array}{c|ccc}
 \text{C)} & s_{\vartheta}(\Delta su), (\Delta_{\vartheta} su) & & \\
 \hline
 \text{D)} (aHu)s_{\vartheta}, (a_{\vartheta} su) & \begin{array}{c} ((aHu), s, u)^2 \\ (aHu)^2 s_{\vartheta}, (a_{\vartheta} su)^2 \\ (a_{\vartheta}^2 su) \\ (a_{\vartheta} su)^2, (a_{\vartheta}(aHu), s_{\vartheta} u)^2 \end{array} & \begin{array}{c} ((aHu)^2, s, u) \\ \cdot \\ ((aHu), s, u)_{\vartheta}^2 \\ (a_{\vartheta}(aHu)^2, s, u) \end{array} & \begin{array}{c} \cdot \\ \\ ((aHu)^2, s, u)^2 \\ (a_{\vartheta}(aHu), s, u)^3 \end{array}
 \end{array}$$

Reduktionen:

A) $((kvx)^2, s, u)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a.

B) $((jvx)^2, s, u)^3$ zerfällt nach Formel (8.)a.

C) $(\Delta_{\vartheta} su)^2$: Reduzent $s_{\vartheta}(\Delta su)$.

D) Die Reduktionen folgen aus den Reduktionen von § 10 durch einmalige Faltung.

Folgerungen:

1) Die Formen $(kvx)^2 s_{\vartheta}$, $((kvx)^2, s, u) s_{\vartheta}$, $(K_{\vartheta}(kvx)^3, s, u)$, $((aHu), s, u) s_{\vartheta}$, $(a_{\vartheta} su) s_{\vartheta}$, $(a_{\vartheta}^2 su)$, $((aHu)^2, s, u) s_{\vartheta}$, $(a_{\vartheta}(aHu), s_{\vartheta} u)^2$ sind Reduzenten.

2) Die Formen 10. Ordnung $(k, 2)$, $(j, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

[Original pages 65–66]

§ 23.

Formen 10. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 7. Ordnung (System III).

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{c|ccc}
 & (s_{\vartheta} sx) & (s_{\vartheta} sx)^2 & \cdot & \cdot \\
 \hline
 \vartheta_{\vartheta} & \vartheta_{\vartheta}(s_{\vartheta} sx) & \vartheta_{\vartheta}^2 & \cdot & \cdot \\
 & \vartheta_{\vartheta}(s_{\vartheta} sx)^2 & \cdot & \cdot & \vartheta_{\vartheta}^3
 \end{array}$$

Reduktionen:

A) $(s_{\vartheta} sx)^3$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 13, A).

B) $a_j(s_{\vartheta} sx)$: Reduzent $(jLu)^3$; denn $(s_{\vartheta} sx)^2$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen: Die Formen 11. Ordnung treten nicht in Faltung mit s_{ϑ}^2 ein.

§ 24.

Formen 11. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 8. Ordnung (System III) und dem Produkt $\vartheta \cdot \sigma$ (§ 12).

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{c|ccc}
 & (Ksu) & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 \\
 \hline
 s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & \cdot \\
 & s_k^2 & \cdot & \cdot
 \end{array}$$

Reduktionen: $(Ksu)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 14, A).

Folgerungen:

1) s_k , $s_k(Ksu)$, s_k^2 sind Reduzenten; $(Ksu)^2$, $(Ksu)^3$ zerfällt.

2) Die Formen 12. Ordnung $(K, 2)$, $(\vartheta, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

[Original pages 67–68]

§ 25.

Formen 12. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 9. Ordnung (System III) und dem Produkt $K \cdot \sigma$ (§ 13).

Irreduzible Formen:

	$(s_{\vartheta}sx)$	$(s_{\vartheta}sx)^2$	$\cdot$	$\cdot$
s_{ϑ}	$s_{\vartheta}(s_{\vartheta}sx)$	s_{ϑ}^2	$\cdot$	$\cdot$
	$s_{\vartheta}(s_{\vartheta}sx)^2$	$\cdot$	$\cdot$	s_{ϑ}^3

Reduktionen:

A) $(s_{\vartheta}sx)^3$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 14, B).

B) $a_j(s_{\vartheta}sx)$: Reduzent $j \cdot \sigma$; denn $(s_{\vartheta}sx)^2$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen: Die Formen 13. Ordnung treten nicht in Faltung mit s_{ϑ}^2 ein.

§ 26.

Formen 13. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 10. Ordnung (System III) und dem Produkt $j \cdot \sigma$ (§ 14).

Irreduzible Formen:

	(Ksu)	$(Ksu)^2$	$(Ksu)^3$
s_k	$s_k(Ksu)$	$\cdot$	$\cdot$
	s_k^2	$\cdot$	$\cdot$

Reduktionen:

A) $(Ksu)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a.

B) $s_k(Ksu)$: Reduzent s_k^2 (vgl. § 14, C).

Folgerungen:

1) s_k, s_k^2 sind Reduzenten.

2) Die Formen 14. Ordnung treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

[Original pages 69–70]

§ 27.

Formen 15. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 11. Ordnung (System III) und den Produkten $\vartheta \cdot \tau$, $K \cdot L$ (§ 15).

Irreduzible Form:

$$\text{H) } (KH^3u)^6.$$

§ 28.

Formen 16. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 12. Ordnung (System III) und den Produkten $\vartheta^2 \cdot \tau$, $\vartheta \cdot H \cdot L$ (§ 15).

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned} \text{E)} \quad & (\vartheta^2 l x)^6, \\ \text{F)} \quad & (\vartheta, H \cdot L, u)^4, \\ & L_\vartheta(\vartheta, H \cdot L, u^4). \end{aligned}$$

§ 29.

Formen 17. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 13. Ordnung (System III) und dem Produkt $K \cdot H \cdot L$ (§ 15).

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned} \text{G)} \quad & (K, H \cdot L, u)^5, \\ & K_\vartheta(K, H \cdot L, u)^5. \end{aligned}$$

[Original pages 71–73]

§ 30.

Formen 19. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit der Form 14. Ordnung (System III) und dem Produkt $K \cdot \tau$ (§ 16).

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned} \text{A)} \quad & (K\tau u), \\ & K_\vartheta(K\tau u). \end{aligned}$$

Reduktion: $(K\tau u)^2$ zerfällt.

§ 31.

Formen 21.–27. Ordnung (System S_1).

Die Formen höherer Ordnung werden analog behandelt. Die vollständige Aufstellung aller irreduziblen Formen ergibt:

Das System S_1 besteht aus den folgenden irreduziblen Formen:

1. Die Grundformen: f, ϑ, K, j .
2. Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen: H, L, s, σ, τ .
3. Die neuen Formen: Δ, N , und die in den vorstehenden Paragraphen aufgeführten irreduziblen Formen.

Das vollständige Formensystem der ternären biquadratischen Form besteht also aus:

- 4 Grundformen: f, ϑ, K, j ,
- 5 binären Formen: H, L, s, σ, τ ,
- 2 Modulformen: Δ, N ,
- und den übrigen irreduziblen Formen der Systeme III, S_4, S_1 .

[Original pages 74–78]

Zusammenfassung

Das Ergebnis der Untersuchung läßt sich folgendermaßen zusammenfassen:

Das vollständige System der irreduziblen Formen der ternären biquadratischen Form besteht aus

1. den 4 Grundformen f, ϑ, K, j ;
2. den 5 aus dem binären Gebiet übernommenen Formen H, L, s, σ, τ ;
3. den 2 Modulformen Δ, N ;
4. und den in den Kapiteln III und IV berechneten irreduziblen Formen.

Die Gesamtzahl der irreduziblen Formen beträgt 331, bestehend aus:

- 1 Form 0. Ordnung (der Invariante i),
- 1 Form 1. Ordnung,
- 2 Formen 2. Ordnung,
- 4 Formen 3. Ordnung,
- 7 Formen 4. Ordnung,
- 12 Formen 5. Ordnung,
- 20 Formen 6. Ordnung,
- 30 Formen 7. Ordnung,
- 45 Formen 8. Ordnung,
- 60 Formen 9. Ordnung,
- 71 Formen 10. Ordnung,
- 80 Formen 11. Ordnung,
- und Formen höherer Ordnung.

(Ende der Arbeit.)